这就是斐波那契数列，其中的每一个数都称为斐波那契数. 它有这样的特点：从第三项开始，每一项都是其前两项的和. 如果用 F_n 表示第 n 个斐波那契数，那么有

$$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}\ (n\geqslant 3).$$

可以证明(有兴趣的同学，可查阅有关的课外阅读资料)，其通项公式为

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

人们在研究斐波那契数列的过程中，发现该数列在自然界竟是如此普遍. 例如，考虑树木枝条的数量. 某种树木第 1 年长出幼枝，第 2 年幼枝长成粗干，第 3 年粗干可生出幼枝. 如图 4-3-4，每条树枝都按照这个规律成长，则每年的分枝数正好构成斐波那契数列.

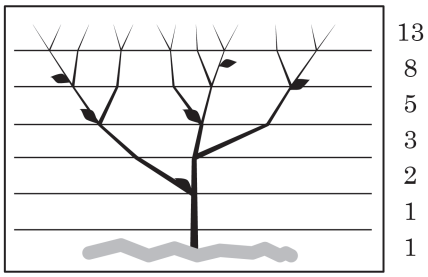


图 4-3-4

在数学上，斐波那契数列有许多奇妙的性质. 其任一给定项与其后一项的比交替地大于或小于黄金比例，并且该比值无限趋近于黄金比例，即有

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{F_n}{F_{n+1}}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

只要你的心中有“数”，随处可见斐波那契数列. 它蕴含在自然界中，也出现在文艺作品里. 它是解开不少数学谜题的钥匙，更在诸多科学领域中有着广泛的应用. 经由斐波那契数列的镜像，我们的世界竟是如此五彩缤纷!

黄金比例又称为黄金分割数，是指点 P 把线段 AB 分割成 AP 和 PB 两段，使得 AP 是 AB 和 PB 的比例中项. 其中，AP 与 AB 的比值 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 称为黄金比例，也叫黄金分割数，它是被公认的最具有审美意义的比例数.

习题 4.3

A 组

1. 已知下列数列 $\{a_n\}$ 的通项公式，写出它的前 4 项.

(1) $a_n=n^2-5n$；

(2) $a_n=\frac{\cos n\pi}{2}$.